[COD-028] Taller: Crea tu propio simulador 3D de la Tabla Periódica & Enlaces

■ Misión Didáctica • Geometría Molecular VSEPR y Enlaces Químicos con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini construir un simulador químico en 3D de la **Tabla Periódica oficial de la IUPAC** y los tres grandes tipos de enlaces moleculares: el enlace **covalente polar del agua (H2O, ángulo 104.5°)**, el enlace **covalente apolar tetraédrico del metano (CH4, 109.5°)** y la **red iónica cristalina del cloruro de sodio (NaCl)**, junto a la espiral periódica continua de los 118 elementos. **No requieres saber programar:** copia el prompt y ejecútalo.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 28, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Las moléculas 3D girarán en pantalla!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■ Abrir Tabla Periódica 3D ■»** en el mapa para inspeccionar la red cúbica del NaCl y los 118 elementos.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor interactivo 3D de la Tabla Periódica y Geometría Molecular VSEPR.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos químicos reales de la IUPAC:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/periodic_table_b64.js"></script>
3. Modela con Babylon.js un visor molecular interactivo que renderiza con esferas PBR y cilindros de enlace: la molécula de agua H2O (angular 104.5°), metano CH4 (tetraedro 109.5°), red iónica cúbica de sal NaCl (27 iones Na+/Cl-) y la espiral helicoidal periódica de Mendeléyev.
4. Incluye botones para alternar instantáneamente entre H2O, CH4, NaCl y la Espiral Periódica.
5. Aplica un diseño en modo oscuro (#030614) con tipografía grande (16-18px), ángulo de enlace y tipo de enlace en KPIs y síntesis de voz en español.
6. Escribe exclusivamente el código sin texto explicativo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una molécula de Dióxido de Carbono (CO2) lineal a 180° y explica por qué no tiene polaridad a pesar de tener enlaces polares»*. ¡Copia el código y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de las estructuras químicas (*IUPAC / Teoría VSEPR de Gillespie-Nyholm*):** Las posiciones atómicas y ángulos de enlace (104.5° y 109.5°) se derivan de la repulsión mutua de pares electrónicos de valencia.
• **Montaje en Babylon.js:** Los radios atómicos y colores se leen de *periodic_table_b64.js*. Babylon.js posiciona esferas en coordenadas trigonométricas euclidianas y orienta cilindros de conexión mediante vectores de rotación axial (lookAt).